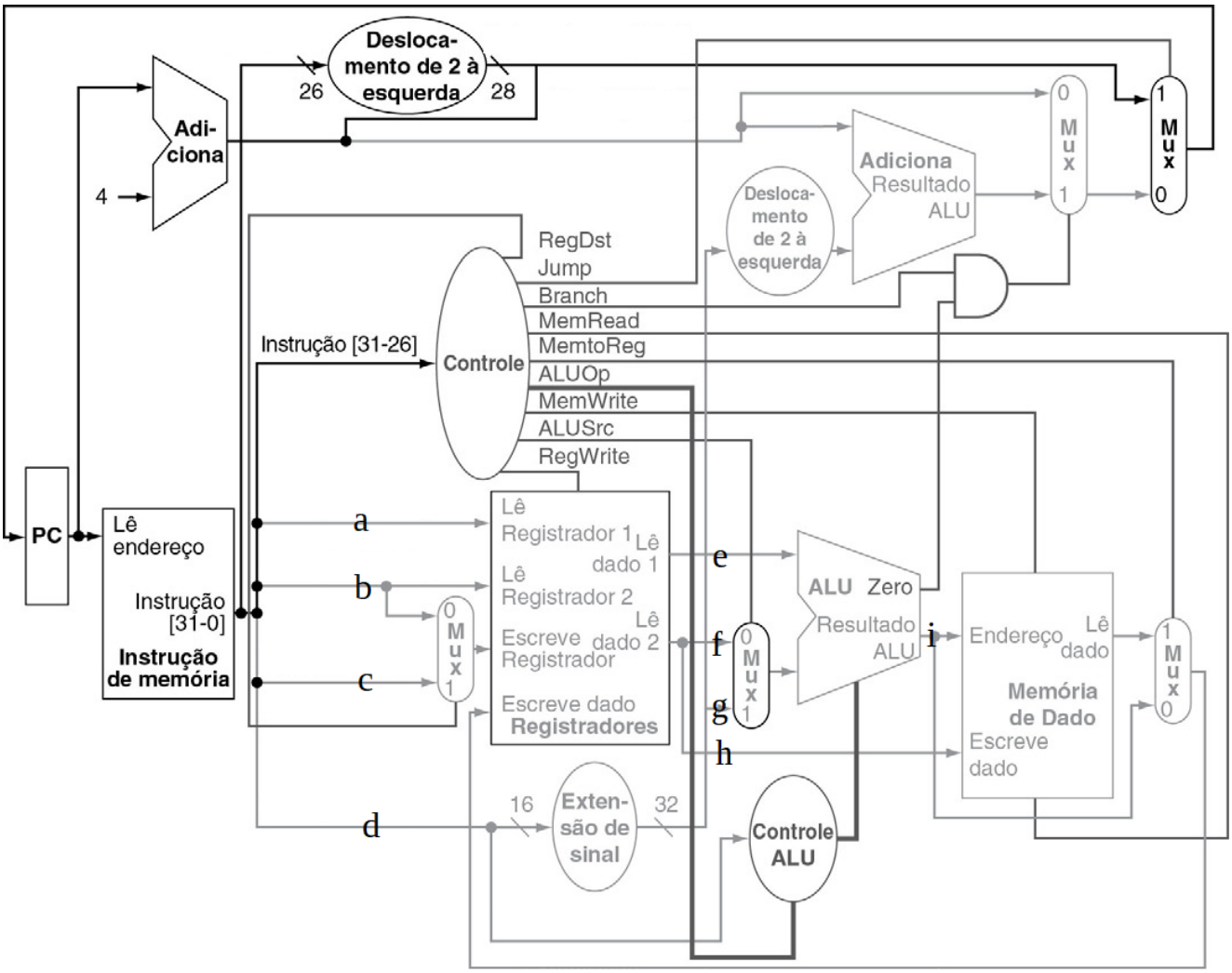
Prova 2 – Arquitetura de computadores
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul
Ciência da Computação
Prof. Delair Osvaldo Martinelli Junior

Aluno: _____

Duração da prova: 2,5 horas
30/10/2023

Avisos importantes:

1. A prova é individual sem consulta;
2. A leitura e interpretação das questões é de responsabilidade do aluno avaliado;
3. O valor máximo da avaliação é 10,0 (dez pontos) e constará no sistema acadêmico como nota 2;
4. Qualquer contestação, a respeito da prova, deve ser relatada, fundamentada e submetida no fomulário de recurso, disponível com o professor durante o horário de prova. A contestação deve ser encaminhada no prazo máximo de 48 horas após o término da prova.
5. Qualquer indício de ilícito resultará em nota zero para esta avaliação.



1- (3,0) Considere o projeto de implementação, de hardware, MIPS acima. Para cada instrução abaixo, preencha a tabela com o conteúdo das linhas destacadas (a-z) e preencha com X quando a linha for irrelevante para a execução da instrução. Considere que $t1 = 00112233, $t2 = FFAA0000 e $t3 = 00220044. Use hexadecimal para linhas de 32 bits e binário no restante Obs: o número de bits da resposta deve ser igual ao número de bits da linha de dados.

add $s1,$t2,$t3 000000 01010 01011 10001 00000 100000
addi $s3,$t1,0x22 001000 01001 10011 0000000000100010
lw $s7,8($t1) 100011 01001 10111 0000000000001000

	a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	01010	01011	10001	X	FFAA0000	00220044	X	X	0xFFCC0044
2	01001	10011	X	0000000000100010	00112233	X	0x00000022	X	0x00112255
3	01001	10111	X	0000000000001000	00112233	X	0x00000008	X	0X0011223B

2- (2,0) O que é hazard estrututura? Justifique: no modelo mips com pipeline estudado ele pode ocorrer?
Hazards estruturais acontecem quando o hardware não suporta uma combinação de instruções que queremos executar no mesmo ciclo clock. O MIPS foi projetado para usar *pipelines, hazards estruturais não ocorrem.*

3- (2,0) Considere as seguintes sequências de instruções:

a	`SW $t1,-100($t2)`
	`LW $t3,8($t1)`
	`ADD $t4,$t3,$t3`

b	`OR $t1,$t2,$t3`
	`OR $t2,$t1,$t4`
	`OR $t1,$t1,$t2`

a) Suponha que não haja forwarding nesse processador em pipeline. Indique hazards e acrescente instruções `NOP` para eliminá-los.

`SW $t1,-100($t2)`
`LW $t3,8($t1)`
`NOP`
`NOP`
`ADD $t4,$t3,$t3`
	`OR $t1,$t2,$t3`
	`NOP`
	`NOP`
	`OR $t2,$t1,$t4`
	`NOP`
	`NOP`
	`OR $t1,$t1,$t2`

b) Suponha que haja forwarding completo. Indique os hazards e acrescente instruções `NOP` para eliminá-los.

`SW $t1,-100($t2)`
`LW $t3,8($t1)`
`NOP`
`ADD $t4,$t3,$t3`
	`OR $t1,$t2,$t3`
	`OR $t2,$t1,$t4`
	`OR $t1,$t1,$t2`

4- (3,0) Considere a implementação mips com pipeline. Considere também um preditor de desvio de dois bit´s (automato dado abaixo). Considere que o preditor inicia com valor 00. Para o trecho de código a seguir responda justificando:

a- quantos ciclos são necessários para executar totalmente o código?

Ciclos p/ "encher o pipeline" → 4 (descontando a finalização da primeira instrução)

Número de instruções finalizadas → 2(inst antes do label INI_LACO)+50(execuções do laço)*3=152

Número de STALLs → 3

Resposta: 152 + 4 + 3 = 159 ciclos

b- qual a CPI para essa execução?

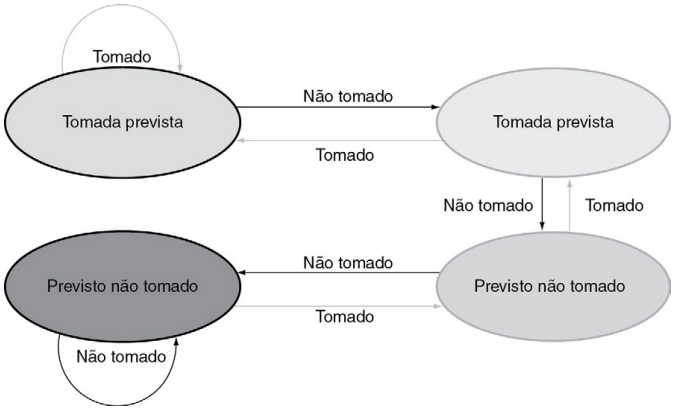
número de ciclos/Num inst finalizadas → 159/152 = 1.046

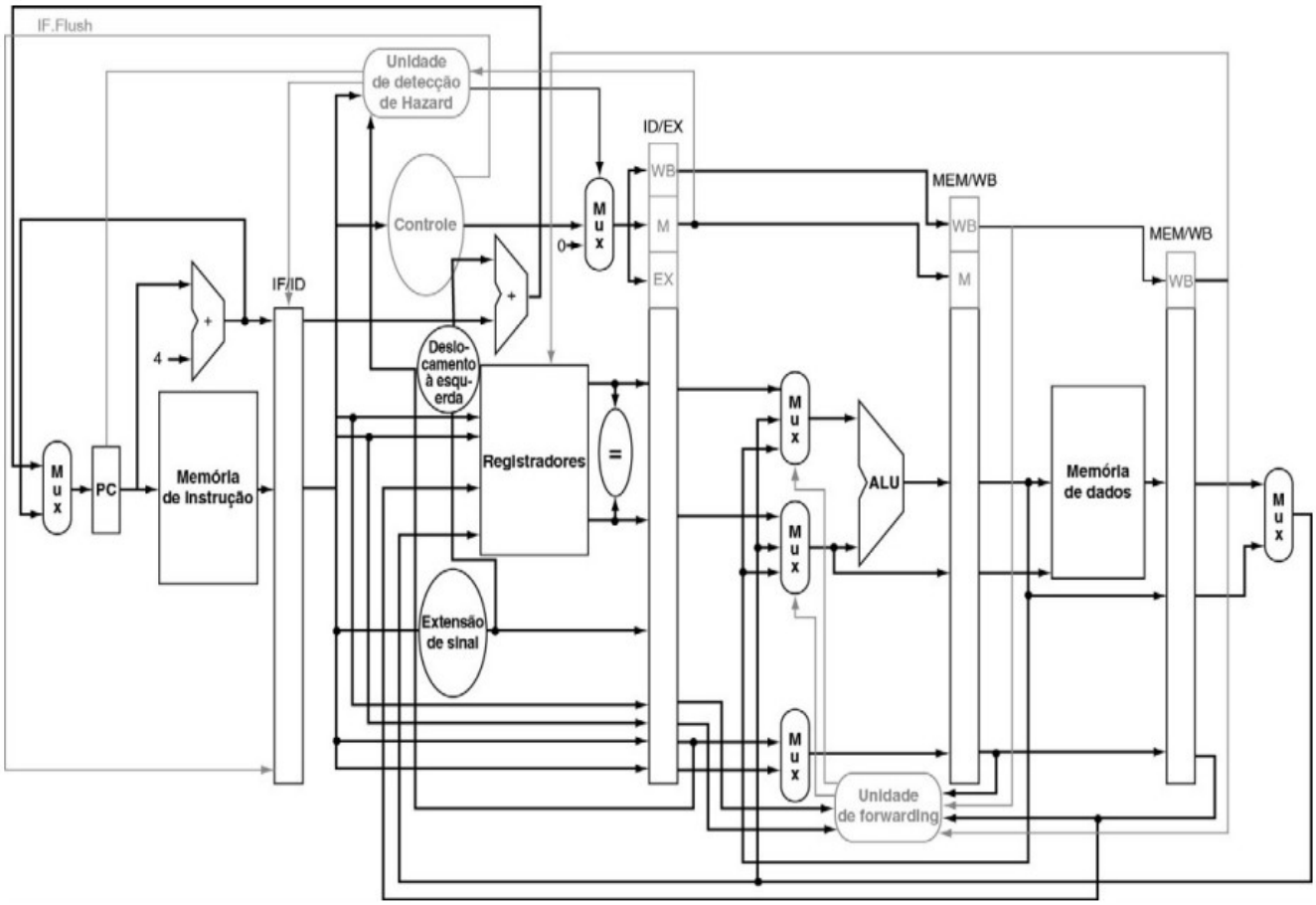
c- qual a taxa de acertos (hit) para o preditor utilizado?

→ 50 consultas ao preditor, erra as duas primeiras e a ultima (3 MISS, 47 hits)

Resposta: 47/50 = 94%

```
#soma dos valores de 2 até 100 contados de 2 em 2
addi $s0,$zero,100
add $s1,$zero,$zero
INI_LACO:
        add $s1,$s1,$s0
        addi $s0,$s0,-2
        bne $s0,$zero,INI_LACO
```




IF.Flush
Unidade de detecção de Hazard
ID/EX
WB
M
EX
MEM/WB
WB
M
MEM/WB
WB
Controle
Mux
0
IF/ID
+
4
Deslo-camento à esqu-erda
Registradores
=
Mux
PC
Memória de Instrução
Mux
ALU
Memória de dados
Mux
Mux
Extensão de sinal
Mux
Unidade de forwarding